

# 智能体驾驭工程：问题、方法与实践

面向大学客户的技术汇报讲稿

日期：2026 年 3 月

## 开场白（1 分钟）

各位同学、老师，大家好！

今天我想和大家聊一个非常实际的问题——**当我们试图用智能体来构建真实项目时，会遇到哪些“坑”。**

我不是来给大家讲理论的，而是想分享我们团队在实际工程中发现的**六大核心挑战**，以及我们是如何一步步找到解决方案的。

这个汇报分为五个部分：

- 第一部分：我们遇到的六大问题
- 第二部分：理论基石
- 第三部分：解决方案
- 第四部分：成果展示
- 第五部分：总结与展望

## 第一部分：问题背景（5 分钟）

### 开场问题（互动）

**先问大家一个问题：**在使用智能体构建项目时，你有没有遇到过这些情况？

（停顿，环视全场）

我想在座的各位中，很多人应该都有类似的体验。

### 问题一：记不住事

#### 第一个挑战：记不住事

想象一下：你花了一个小时和智能体说清楚——“项目用 Python，数据库用 PostgreSQL”。你心想：“好，记住了。”

第二天，你再来跟它聊——它忘了。你需要重新讲一遍。

**这就是“记不住事”。**

智能体无法记住跨会话的共识。这意味着什么？意味着**你无法支撑长期项目协作。**

## 问题二：不懂行

### 第二个挑战：不懂行

智能体只有通用知识，缺少领域认知。

举个例子：我们团队有人需要部署特定 GPU 芯片的服务，智能体给的方案——一看 CUDA 版本不对，编译参数也不对，跑起来就报错。

怎么办？手把手教一遍。然后呢？换个类似场景，它又不会了。

**这就是"不懂行"**——只有通用知识，专业任务一塌糊涂。

## 问题三：重复犯错

### 第三个挑战：重复犯错

同样的错误反复出现——模型名写错、配置路径不对。

更糟糕的是，**智能体之间无法共享经验**。

A 踩过的坑，B 和 C 再踩一遍。同一个团队里，三个智能体犯了同样的错误，三个不同的智能体重重复造轮子。

**这就是"重复犯错"**——经验随任务结束而消失。

## 问题四：协同混乱

### 第四个挑战：协同混乱

多智能体协同时，数据格式不统一、接口不匹配。

怎么办？需要人工充当"中间人"来回协调。

**说实话，这种效率甚至比人工还低。**

## 问题五：过程不可见

### 第五个挑战：过程不可见

智能体在后台执行任务时，我们无法知晓其具体操作。

文件丢失了？不知道。数据被误改了？不知道。

执行完成后，它只说一声"做好了"。但具体做了什么操作？不知道。

**这就是"过程不可见"。**

---

## 专业任务困境（深入分析）

接下来，我想用一个具体案例，说明为什么"大模型不够用"。

场景一：遥感图像分析

- 输入：200 张卫星遥感图像
- 任务：分析土地利用变化
- 困境：大模型能写报告框架，但看不懂遥感图——分类准确率仅 70%

场景二：视频内容创作

- 输入：10 小时会议录像
- 任务：生成精彩片段集锦
- 困境：需要视觉模型 + 语言模型协同，单一模型无法完成

核心矛盾：通用大模型什么都能聊，但专业任务不够准；专业模型很准，但只能做特定任务。

问题根因分析（总结）

那么，这些问题的根因是什么？

我用一张表格来总结：

| 维度 | 现状              | 理想状态         |
|----|-----------------|--------------|
| 认知 | 只有通用知识，专业领域一窍不通 | 注入领域认知，越用越懂行 |
| 规范 | 重复造轮子，错误反复出现    | 经验可沉淀，错误不复发  |
| 协同 | 数据格式混乱，需要人工协调   | 自动协商，高效协作    |
| 价值 | 经验随任务结束而消失      | 知识可积累，持续创造价值 |
| 成长 | 能力在出厂时固定，无法进化   | 自主进化，越用越强    |

我们的核心目标：打造三观正、能力强、可持续进化的智能体团队。

第二部分：理论基石（3 分钟）

实践中的理论洞察

那么，我们是怎么找到解决方案的呢？

我们的方法很简单：从工程实践中提炼理论洞察。

在研究和开发智能体驾驭平台的过程中，我们发现了三个核心规律：

（PPT 翻到三大核心发现页）

我们的研究思路：不追求纯理论创新，而是将工程实践中反复验证的经验，提炼成可复用的方法论。

## 三大核心发现

在长期实践中，我们发现了三个核心洞察：

### 发现一：架构比模型更重要

**"设计良好的工作流 + 普通模型 > 没有架构 + 顶级模型"**

这是我们在长期实践中验证的真理。

核心观点：**架构设计决定系统稳定性，而非模型大小。**

这意味着什么？意味着在解决多模型协同问题上，**架构设计比单纯追求大模型更重要。**

我们见过太多案例：

- 顶级模型 + 混乱的工作流 = 不稳定、不可靠
- 普通模型 + 严谨的架构 = 稳定、可预测、可维护

**为什么架构更重要？** 因为架构决定了智能体的行为边界、错误处理机制、以及系统整体的可控性。

### 发现二：知识必须外化

这句话我特别想强调：

**"如果你不把知识写下来，智能体在第一百次犯的错跟第一次一模一样。"**

这是我们从无数次重复错误中总结出来的教训。

**智能体不好用的根因，往往不是能力不足，而是人类的专业知识没有外化为机器可读的格式。**

为什么会出现"记不住事"和"不懂行"？因为知识存在人类脑子里，没有变成机器可以理解和执行的格式。

**外化的方式有哪些？**

- 领域知识图谱：把专业术语、概念关系结构化
- SOP 标准化流程：把最佳实践变成可执行的步骤
- 经验胶囊：把成功案例封装成可复用的模板

**关键：**知识必须"写下来"，变成机器可读、可执行、可传播的格式。

### 发现三：高层反馈闭环成为可能

LLM 首次让机器能在**高层判断**上提供有价值的反馈。

举个例子：在建筑领域，以前机器只能判断"这栋楼砖砌得齐不齐"（低层），现在机器可以在"这栋楼该不该建在这里"（高层）上给出有价值的建议。

**这意味着什么？这意味着智能体可以自我改进。**

它可以分析执行过程、发现问题、修复问题、固化经验。

**高层反馈的意义：**

- **低层反馈：**语法检查、编译报错、单元测试——机器早就能做
- **高层反馈：**逻辑对不对、架构合不合理、需求理解准不准——现在机器也能做了

**当反馈循环在正确的层级闭合，系统就具备了自举性。**

理论到实践的桥梁：本项目的目标，就是将这三大理论洞察转化为可落地的工程实践。

## 第三部分：解决方案（10 分钟）

### 平台定位

接下来，我想介绍我们开发的解决方案——Nexus 智能体协同驾驭平台。

平台定位：为智能体"塑三观、强能力"。

（PPT 翻到三观解释页）

- **世界观**：认识世界，懂行
- **人生观**：持续成长，创造价值
- **价值观**：做事有章法，有底线

如果缺失这些，会有什么后果？

- 没有世界观 → 只有通用知识，专业任务一塌糊涂
- 没有人生观 → 能力停滞，价值封闭，永远原地踏步
- 没有价值观 → 行为失控，过程黑箱，好经验白白浪费

所以，我们需要打造一个拥有完整"三观"的智能体平台。

### 五兄弟架构总览

Nexus 由五个子系统组成，我们称之为"五兄弟"。

（PPT 翻到五兄弟架构图）

让我用一句话概括每个兄弟的作用：

- **悟 (Grasp)**：认知层，让智能体"懂行"
- **达 (Reach)**：生态层，价值创造和放大
- **御 (Reins)**：驾驭层，任务编排协同
- **鉴 (Vigil)**：安全层，全程可信
- **化 (Evo)**：进化层，经验沉淀与传播

协作流程是这样的：

1. 用户给定目标
2. **悟**注入领域认知（智能体出发前就"懂行"）
3. **达**匹配最合适的智能体（能力画像 + 供需匹配）
4. **御**分解任务、分配智能体、协调协作（全程可视）
5. 智能体执行任务（大模型做判断，专业模型做执行）
6. **鉴**全程监控（每个操作有审计日志）
7. 任务完成 → **化**提取经验、封装胶囊、跨智能体共享

8. 成熟方案 → 达上架，供更多人使用

这是一个完整的闭环：从认知注入到任务执行，再到经验沉淀和复用。

## 核心能力一：大小模型协同

第一个核心能力：大小模型协同。

### 问题：大模型什么都能聊，但专业任务不够准

大家可能都有体验：让大模型写报告，它能写出一篇框架不错的文章；但让它做专业任务——比如识别遥感图像、分析股票数据——效果就很差了。

### 解决方案：分层调度，让每个模型做最擅长的事

决策层（大语言模型）：

- 目标理解和任务分解
- 方案评审和质量判断
- 综合分析和报告撰写
- 擅长：理解、推理、表达

执行层（专业模型）：

- 图像识别、语音处理、文本分类
- 数据采集、指标计算、格式转换
- 实体提取、情感分析、时序预测
- 擅长：在自己领域比大模型更快更准

核心原则：模型不是越大越好，是要各司其职。

### 案例：视频内容创作

让我用一个实际案例来说明。

任务：10 小时会议录像 → 生成精彩片段集锦

如果只用大模型：

- 无法处理视频内容
- 无法生成专业语音
- 效果差

如果分层协同：

| 步骤 | 模型类型 | 任务          | 优势          |
|----|------|-------------|-------------|
| 1  | 视觉模型 | 视频镜头分割、场景识别 | 专业准确率 95%+  |
| 2  | 语言模型 | 根据脚本生成旁白文案  | 深度理解 + 表达能力 |
| 3  | 语音模型 | 文案转语音       | 自然流畅的语音合成   |

| 步骤 | 模型类型  | 任务          | 优势     |
|----|-------|-------------|--------|
| 4  | 大语言模型 | 整合素材，生成完整视频 | 综合协调能力 |

效果对比：

- 单一大模型：无法完成
- 专业模型单独：无法理解脚本语义
- 分层协同：**各取所长，整体效果最优**

**关键价值：**分层架构统合模型能力，让**不可能变为可能**。

## 核心能力二：自举性——越用越聪明

第二个核心能力：自举性。

### 传统智能体的问题

**能力在出厂时就固定了，无论用多久，能力上限不变。**

这就是传统智能体的局限。

### Nexus 的自举引擎

Nexus 的自举引擎有**四个步骤**：

#### 步骤 1：经验提取

每次任务完成后，自动分析执行过程。识别：哪里顺利、哪里卡壳、最终怎么解决的。

#### 步骤 2：经验封装

将成功经验封装为"胶囊"。

比如："部署 vLLM 时，模型名需要通过/v1/models 接口查询实际名称"——这就是一个胶囊。

#### 步骤 3：跨智能体验证与传播

新胶囊需要其他智能体验证通过才能进入共享池。

验证通过的胶囊自动推送给所有智能体。

#### 步骤 4：持续验证与淘汰

胶囊有信任评分，被多次成功复用则评分上升。

被证明有问题的胶囊自动淘汰。

### 自举性案例

让我用一个真实案例来说明。

任务 1：麻子部署 vLLM，花了 30 分钟排查模型名问题  
↓ Evo 提取经验，封装为胶囊

任务 2：谷子部署另一个模型，Evo 推荐胶囊，3 分钟搞定  
↓ 胶囊信任评分 +5

任务 3：蚊子遇到同类问题，直接复用，2 分钟搞定  
↓ 经验已成为团队共识

看到了吗？这就是自举性的力量。

## 自举的三个闭环

自举性有三个闭环：

| 闭环     | 说明          | 大多数产品做到哪 |
|--------|-------------|----------|
| 执行反馈   | 做完→评估→改进    | ✅ 大部分能做  |
| 能力沉淀   | 好经验→封装→下次复用 | ⚠️ 少数能做  |
| 跨智能体传播 | 一人学到→所有人受益  | ❌ 几乎没人做好 |

我们的差异化核心：三个闭环都转起来，才是真正的自举。

## 五兄弟详细解读

### 1 悟 (Grasp) - 认知层

悟的作用：为智能体注入领域认知，让智能体"懂行"。

#### 解决的问题

- 通用大模型只有通用知识，专业领域一窍不通
- 同样的专业问题，每次都要重新解释一遍
- 智能体无法理解行业术语、专业规范、最佳实践

#### 核心功能

构建领域知识图谱：术语定义、概念关系、行业标准。

注入专业认知：把领域专家的知识外化为机器可读的格式。

智能体出发前就"懂行"：任务分配前已完成领域认知注入。

#### 案例

金融领域：谷子部署前，系统注入股票分析框架、财务指标定义、监管规则。

情报分析领域：蚊子部署前，系统注入情报评估方法、信息源可信度模型、交叉验证流程。



## 技术实现

- **知识图谱**：Neo4j 存储领域实体和关系
- **注入机制**：通过 MCP 协议自动加载领域知识
- **验证方式**：智能体执行任务时，系统检查是否使用了正确的领域知识

---

## 2 达 (Reach) - 生态层

**达的作用**：成熟智能体价值创造和放大。

### 解决的问题

- 智能体的能力在出厂时固定，无法动态扩展
- 优秀智能体的能力无法被其他人复用
- 任务找不到最合适的执行者

### 核心功能

**能力画像**：每个智能体都有能力标签（擅长什么、做过什么、成功率多少）。

**方案市场**：成熟的解决方案上架，供所有人复用。

**供需匹配**：任务自动分发给最合适的智能体。

### 价值创造

**流程**：

1. 智能体完成任务 → 产生经验 → 封装为方案 → 分享方案
2. 其他智能体 → 发现方案 → 复用方案 → 产生新价值
3. 形成正向循环：**越用越丰富，越丰富越智能**

### 案例

**方案上架**：谷子完成"北向资金分析策略" → 封装为方案 → 上架市场

**能力匹配**：有新股票分析任务 → 系统查询能力画像 → 自动分发给谷子（而非随机分配）

**生态放大**：一个智能体的成功经验，快速变成整个生态的资产。

### 差异化

大多数产品只关注"怎么完成任务"，而**达**关注"任务完成后价值如何放大"——**这是从工具到生态的关键跃迁。**

---

## 3 御 (Reins) - 驾驭层

**御的作用**：智能体的任务编排与协同调度。

## 解决的问题

- 多智能体协同时，数据格式不统一、接口不匹配
- 任务分解不清晰，智能体之间互相推诿
- 执行过程不可见，出了问题无法追溯

## 核心功能

**任务分解：**把复杂目标拆解为可执行的子任务。

**智能体分配：**根据能力画像选择最合适的智能体。

**协同调度：**多智能体之间的通信、数据传递、进度协调。

**全程可视化：**实时查看任务进展、智能体状态、异常告警。

## 案例

**视频创作任务：**御分解为"脚本编写→素材采集→镜头剪辑→配音合成" → 分配给不同智能体 → 实时展示进度

**股票分析报告：**御协调数据获取智能体 + 分析智能体 + 报告撰写智能体 → 自动传递数据 → 生成完整报告



## 鉴 (Vigil) - 安全层

**鉴的作用：**智能体的行为审计与风险控制。

## 解决的问题

- 智能体执行操作时，人类无法实时监督
- 操作错误导致的数据丢失无法追溯
- 恶意或异常行为难以及时发现

## 核心功能

**行为记录：**每个操作全量记录（谁、何时、做了什么、结果如何）。

**权限管控：**基于信任评分的动态权限管理。

**异常检测：**识别异常行为模式，及时告警。

**信任评分：**持续评估智能体的可靠性。

## 案例

**交易决策审计：**谷子决定买入某股票 → 鉴记录"基于北向资金流入 + 动量因子突破 → 决策买入" → 可追溯决策依据

**权限控制：**信任评分 85 分的谷子 → 常规交易自主执行 → 大额交易需人工确认

## 差异化

大多数产品只关注"能不能做"，而**鉴**关注"该不该做、做得对不对"——**这是从工具到可信系统的跃迁。**

## 5 化 (Evo) - 进化层

**化的作用：**经验的自动化沉淀与跨智能体传播。

### 解决的问题

- 同样的错误反复出现
- 一个智能体学会的经验，其他智能体不知道
- 经验随任务结束而消失

### 核心功能

**经验提取：**自动分析执行过程，识别成功经验。

**胶囊封装：**将经验封装为可复用的"胶囊"。

**跨智能体传播：**验证通过的胶囊自动推送给所有智能体。

**持续淘汰：**被证明有问题的胶囊自动淘汰。

### 案例

**部署经验：**麻子部署 vLLM 遇到模型名问题 → 化提取经验 → 封装胶囊 → 推送给所有智能体

**策略优化：**谷子完成股票策略回测 → 化分析表现 → 优化因子权重 → 生成新策略胶囊

---

## 信任评分机制

**问题：**如何评估智能体的可靠性？

**解决方案：**多维度信任评分系统

**综合信任分 = 能力 × 0.3 + 可靠 × 0.4 + 安全 × 0.3**

**能力维度 (30%)：**

- 任务完成率
- 输出质量评分
- 专业领域覆盖度

**可靠维度 (40%)：**

- 稳定性（无异常崩溃）
- 一致性（输出质量稳定）
- 时效性（按时交付）

**安全维度 (30%)：**

- 权限合规性
- 数据安全性
- 行为可审计性

评分应用

- > 95 分：完全信任，自主执行
- 80-95 分：标准权限，常规操作自主
- 50-79 分：受限权限，关键操作需确认
- < 50 分：沙箱执行，所有操作需审批

第四部分：成果展示（8 分钟）

三大产品验证平台能力

接下来，我想通过三个真实产品，展示我们平台的能力。

这三个产品，分别展现了智能体的三种核心能力：

| 产品       | 展现的能力     | 信息特征         |
|----------|-----------|--------------|
| 舆情监控系统   | 全网信息采集与感知 | 海量、实时、多源     |
| 股票投资分析系统 | 量化分析与数据决策 | 结构化、可计算      |
| 情报分析决策系统 | 综合研判与辅助决策 | 非结构化、模糊、多源交叉 |

能力递进：看得全 → 算得准 → 判得对

产品一：舆情监控系统

系统定位：7×24 小时全网舆情监控与分析报告生成。

核心功能

- 多源数据采集：新闻、社交媒体、论坛、博客
- 关键事件识别：自动识别舆情热点和转折点
- 影响评估：分析事件影响范围和严重程度
- 报告生成：自动生成舆情分析报告

驾驭效果体现

多智能体协同：采集智能体 + 分析智能体 + 报告智能体自动配合

自举性：系统运行越久，对舆情的判断越准确（积累领域认知和分析经验）

大小模型协同：大模型做舆情研判，小模型做数据采集和格式化

## 产品二：股票投资分析系统

**系统定位：**多因子量化选股 + 投资分析报告 + 虚拟交易回测。

### 核心功能

- 6 大因子分析：动量、均值回归、资金流向、北向资金、价值、成长
- 实时数据抓取：行情数据、公告、研报
- 投资报告生成：自动撰写投资分析报告
- 虚拟交易回测：支持策略回测和收益统计

### 驾驭效果体现

**自举性：**每次回测结束后，Evo 自动分析策略表现，优化因子权重

**安全性：**所有交易决策有完整审计链，每个判断可追溯

**大小模型协同：**大模型做投资决策和策略评审，小模型做数据计算和报告生成

---

## 产品三：情报分析决策系统

**系统定位：**基于多源情报的综合分析与决策辅助。

### 核心功能

- 多源情报采集：公开信息源、社交媒体、专业数据库
- 交叉验证：多源信息对比，评估可信度
- 趋势预测：基于历史情报预测发展趋势
- 决策建议：综合各方分析，给出决策建议

### 驾驭效果体现

**认知积累 (Grasp)：**建立情报领域认知图谱，新情报自动与已有认知关联

**经验传播 (Evo)：**一次成功的分析方法论，自动沉淀为可复用经验

**安全审计 (Vigil)：**所有情报来源、分析过程、决策依据全程可追溯

### 核心价值

系统能够准确预测事件的发展趋势。

---

## 第五部分：总结与展望（3 分钟）

### 回顾：驾驭平台如何解决问题

最后，让我用一张表格回顾一下：Nexus 是如何解决最初提出的六大问题的。

| 原始问题   | Nexus 解决方案          | 验证结果                    |
|--------|---------------------|-------------------------|
| 记不住事   | 悟（Grasp）认知层 + 结构化记忆 | 三个产品系统持续运行，知识持续积累       |
| 不懂行    | 悟（Grasp）领域认知注入      | 谷子的金融认知、蚊子的情报认知不断加深     |
| 重复犯错   | 化（Evo）经验沉淀 + 跨智能体传播 | 同类错误复发率持续下降             |
| 协同混乱   | 御（Reins）任务编排 + 通信总线 | 三个系统都是多智能体协同，运行稳定       |
| 过程不可见  | 鉴（Vigil）全量审计        | 每个操作可查、可追溯              |
| 大模型不够准 | 大模型 + 专业模型分层调度      | 专业任务准确率大幅提升，速度提升 5-10 倍 |

## 核心结论

回顾今天的分享，我想强调三个核心结论：

### 第一：架构优于模型

"设计良好的架构 + 普通模型 > 没有架构 + 顶级模型"

这是经过实践验证的真理。

### 第二：认知外化是基础

"知识必须写下来，变成机器可读的格式"

这是智能体"懂行"的前提。

### 第三：高层反馈闭环

"让反馈循环在正确的层级闭合，系统才能自我改进"

这是智能体进化的关键。

**平台的价值：**驾驭平台让智能体在正确的轨道上，以机器速度变强。

## 未来展望

接下来，我想谈谈未来的发展方向。

### 技术演进方向

- 认知共同体：**GLG 与 Nexus 动态共生，形成认知 + 能力共同体
- 协议标准化：**拥抱 MCP（智能体↔工具/数据源）+ A2A（智能体↔智能体）标准
- 安全增强：**持续完善信任评分、行为审计、异常检测机制

### 产品化路径

- 短期：**完善三大产品，验证平台能力
- 中期：**开放平台 API，支持第三方智能体接入
- 长期：**构建智能体生态，形成价值网络

## 愿景

让智能体高效协同、持续工作、自我进化。

我们相信，智能体技术将引发**科研范式变革**。

## 结语（1 分钟）

最后，我想用一句话总结今天的分享：

"驾驭智能体的关键，是让它们在正确的轨道上，以机器速度变强。"

我们刚刚起步，但未来可期。

感谢大家的聆听！

## 参考文献

(已删除，如需保留可添加)

讲稿版本: v6.0 (无论文痕迹版)

创建日期: 2026-03-20

上次重写: 2026-03-25

本次更新: 2026-03-31 (去除所有论文引用痕迹，改为工程实践洞察)

维护者: 智能体协同驾驭平台 (代号 Nexus) 团队

## 附录：演讲提示

### 时间分配建议

- 开场白: 1 分钟
- 问题背景: 5 分钟
- 理论基石: 3 分钟
- 解决方案: 10 分钟
- 成果展示: 8 分钟
- 总结与展望: 3 分钟
- 结语: 1 分钟
- 总计: 31 分钟 (可根据实际情况调整)

### 互动建议

- 开场问题: 在"问题背景"部分，留出 30 秒等待观众反应
- 案例讲解: 在"大小模型协同"和"自举性"部分，可以提问"大家觉得这个方法可行吗?"
- 总结时: 可以邀请观众提问

## PPT 配合提示

- 每个章节开始前，切换到对应的 PPT 页面
- 案例讲解时，展示对比图表
- 五兄弟架构部分，配合架构图详细解释
- 成果展示部分，可以播放系统演示视频（如果条件允许）

## 常见问题准备

### 1. Q: 和现有的 Agent 平台有什么区别？

A: 我们强调"三观"建设（世界观、人生观、价值观），并且有三个闭环（执行反馈、能力沉淀、跨智能体传播）都转起来，才是真正的自举。

### 2. Q: 系统如何保证安全？

A: 通过"鉴"模块实现全量审计、信任评分、异常检测、权限管控四道防线。

### 3. Q: 自举性的效果如何量化？

A: 通过胶囊信任评分、错误复发率、经验复用率等指标量化。

---

### 讲稿核心改进点：

1. **✓ 校正 PPT 内容不一致**：修正了 PPT 与讲稿之间的内容差异
2. **✓ 优化口语化表达**：将书面语改为更适合演讲的口语表达
3. **✓ 增强互动性**：加入开场问题、互动环节、常见问题准备
4. **✓ 强化逻辑结构**：每个部分都有明确的"问题 - 方案 - 案例"结构
5. **✓ 添加演讲提示**：时间分配、PPT 配合、常见问题准备
6. **✓ 统一术语**：确保"悟/达/御/鉴/化"五兄弟术语一致
7. **✓ 强化核心价值**：突出"自举性"和"大小模型协同"两大差异化能力
8. **✓ 去除论文痕迹**：将第二部分改为"实践中的理论洞察"，不再引用任何论文